

Universidad del Valle de Guatemala

Primer Ciclo, 2026

Santiago Aguilón Muñoz – Carné 26199



Análisis y Diseño

Ejercicio 3

I. Análisis

1) Clase: OrdenServicio

1. Atributos

#	Visibilidad	Nombre	Tipo	Motivo
1	Private	numeroOrden	Int	Almacena el número de orden
2	Private	nombrePropietario	String	Almacena el nombre del propietario del vehículo
3	Private	placaVehiculo	String	Almacena el número de placa del vehículo
4	Private	descripcionServicio	String	Guarda la información del servicio dado al vehículo
5	Private	costoEstimado	double	Guarda el costo estimado del servicio

2. Métodos

#	Nombre	Retorno	Parámetros	Motivo
1	ordenServicio			Constructor
2	getNumeroOrden	Int		Regresa el número de la orden
3	getNombrePropietario	String		Regresa el nombre del propietario
4	getPlacaVehiculo	String		Regresa la placa del vehículo
5	getDescripcionServicio	String		Regresa la descripción del servicio
6	getCostoEstimado	Double		Regresa el costo estimado del servicio

7	setDescriptionServicio	Void	String:nuevaDesripcion	Modifica la descripción del servicio
8	setCostoEstimado	Void	Double:NuevoCosto	Modifica el costo estimado del servicio
9	toString	Ninguno		Regresa toda la información para poder ser leída por el usuario

2) Clase: Taller

1. Atributos

#	Visibilidad	Nombre	Tipo	Motivo
1	Private	ordenes	List<OrdenServicio>	Guarda la lista dinámica de pedidos

2. Métodos

#	Visibilidad	Nombre	Retorno	Parámetros	Motivo
1	Public	Taller()			Constructor que creará la una colección vacía
2	Public	<u>registrarOrden()</u>	void	OrdenServicio, NuevaOrden	Valida y registra una orden nueva
3	Public	obtenerOrdenes()	List<OrdenServicio>		Regresa las ordenes registradas para poder consultarlas

4	Public	buscarOrden()	OrdenServicio	Int numeroOrden	Busca entre la lista y devuelve la orden por su número
5	Public	modificarOrden()	void	int numeroOrden, String nuevaDescripcion, double nuevoCosto	Modifica la descripción y el precio estimado de una nueva orden
6	Public	cancelarOrden()	void	Int numeroOrden	Cancela una orden mediante el número de esta en la lista
7	Public	buscarOrdenPorPlaca()	List<OrdenServicio>	String placa	Busca una orden usando el número de placa ingresado
8	Public	calcularCostoTotal()	Double		Suma los costos de todas las ordenes
9	Public	calcularCostoPromedio()	Double		Calcula el costo promedio de todas las ordenes registradas
10	Public	obtenerOrdenMayor()	OrdenServicio		Devuelve la orden con el costo más alto

11	Public	obtenerCantidadOrdenes()	int		Devuelve la cantidad total de ordenes
12	Private	existeNumeroOrden()	boolean	Int numeroOrden	Verifica que el número de orden exista
13	Private	validarOrden()	void	OrdenServicio orden	Verifica que los datos de la orden sean válidos

3) Clase: PrincipalMain

1. Atributos

#	Visibilidad	Nombre	Tipo	Motivo
1	Private static	Entrada	Scanner	Lee los datos que el usuario ingresará
2	Private static	taller	Taller	Permite que se pueda acceder a las operaciones del sistema

2. Métodos

#	Nombre	Retorno	Parámetros	Motivo
1	Main()	Void	String[] args	Inicia el programa
2	mostrarMenu()	Void		Muestra las opciones disponibles
3	registrarOrden()	Void		Solicita los datos al usuario para registrar una orden

4	consultarOrdenes()	Void		Muestra las ordenes registradas
5	buscarOrden()	Void		Solicita un número y busca la orden asociada
6	modificarOrden()	Void		Modifica una orden
7	cancelarOrden()	Void		Cancela una orden mediante el número de esta
8	consultarPorPlaca()	Void		Busca por la placa de un vehículo y muestra las ordenes asociadas
9	mostrarReporteCostos()	Void		Muestra el costo total de todas las órdenes y el promedio
10	mostrarCantidadOrdenes()	Void		Muestra la cantidad de ordenes
11	mostrarOrdenMayor()	Void		Muestra la orden de mayor costo
12	LeerEntero()	Int	String mensaje	Lee y valida un entero
13	LeerDouble()	double	String mensaje	Lee y valida un número decimal